



Tarea 1

Física VII: Introducción a la Mecánica Cuántica

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Solución	2

Enunciado

Una partícula libre inicialmente es descrita por la función de onda $\psi(x, 0)$

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(2\pi)^{1/4} \sqrt{\sigma_x}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma_x^2}\right). \quad (0.1)$$

a) Encuentre la componente $\phi(p)$ de $\psi(x, 0)$ sobre la dirección definida por la onda plana

$$\phi_p(x) = \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}, \quad (0.2)$$

es decir,

$$\phi(p) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_p^*(x) \psi(x, 0) dx. \quad (0.3)$$

b) Encuentre la función de onda $\psi(x, t)$.

c) Encuentre el valor promedio $\langle X(t) \rangle$ de la posición,

$$\langle X(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x, t)|^2 dx. \quad (0.4)$$

d) Demuestre que la desviación estándar de la posición es

$$\Delta X(t) = \sigma_x \sqrt{1 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \sigma_x^4}}. \quad (0.5)$$

Recuerde que $\Delta X(t) = \sqrt{\langle X^2(t) \rangle - \langle X(t) \rangle^2}$.

En lo posible, comente sus resultados en cada una de las preguntas.

1. Solución

Siguiendo la representación usada en la clase, descomponemos el estado inicial en las ondas planas $\phi_p(x) = \langle x|p \rangle$. La amplitud de la componente de momento p es el producto escalar $\phi(p) = \langle p|\psi(0) \rangle$.

a) Componente $\phi(p)$

La condición inicial es

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(2\pi)^{1/4} \sqrt{\sigma_x}} \exp\left[-\frac{x^2}{4\sigma_x^2}\right], \quad (1.1)$$

de modo que $|\psi(x, 0)|^2$ es una gaussiana centrada en el origen con desviación estándar σ_x . Usaremos ondas planas normalizadas como

$$\langle x|p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}. \quad (1.2)$$

Por definición,

$$\phi(p) = \langle p|\psi(0) \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi(x, 0) dx. \quad (1.3)$$

La integral es gaussiana. Para evaluarla escribimos

$$-\frac{x^2}{4\sigma_x^2} - \frac{ipx}{\hbar} = -\frac{1}{4\sigma_x^2} \left(x + \frac{2i\sigma_x^2 p}{\hbar}\right)^2 - \frac{\sigma_x^2 p^2}{\hbar^2}. \quad (1.4)$$

Por tanto,

$$\phi(p) = \frac{e^{-\sigma_x^2 p^2 / \hbar^2}}{\sqrt{2\pi\hbar}(2\pi)^{1/4}\sqrt{\sigma_x}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{4\sigma_x^2} \left(x + \frac{2i\sigma_x^2 p}{\hbar}\right)^2\right] dx. \quad (1.5)$$

La integral restante es la misma integral gaussiana que aparece en la normalización del paquete. De esta forma se obtiene

$$\phi(p) = \left(\frac{2\sigma_x^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{\sigma_x^2 p^2}{\hbar^2}\right]. \quad (1.6)$$

Por tanto $|\phi(p)|^2$ también es gaussiana y

$$\Delta P(0) = \frac{\hbar}{2\sigma_x}, \quad \Delta X(0)\Delta P(0) = \frac{\hbar}{2}. \quad (1.7)$$

El estado inicial satura la relación de indeterminación de Heisenberg.

b) Función de onda $\psi(x, t)$

Para una partícula libre, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo da $E(p) = p^2/(2m)$. Por esto cada onda plana evoluciona multiplicándose por la fase $\exp[-ip^2 t/(2m\hbar)]$. Entonces

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(p) \exp\left(\frac{ipx}{\hbar} - \frac{ip^2 t}{2m\hbar}\right) dp. \quad (1.8)$$

Sustituyendo $\phi(p)$, el exponente que depende de p es cuadrático. Reuniendo sus términos,

$$-\frac{\sigma_x^2}{\hbar^2} p^2 - \frac{it}{2m\hbar} p^2 + \frac{ix}{\hbar} p = -Ap^2 + Bp, \quad (1.9)$$

con

$$A = \frac{\sigma_x^2}{\hbar^2} \left(1 + i\frac{\hbar t}{2m\sigma_x^2}\right), \quad B = \frac{ix}{\hbar}. \quad (1.10)$$

Aplicando la integral gaussiana $\int e^{-Ap^2 + Bp} dp = \sqrt{\pi/A} e^{B^2/(4A)}$, cuya parte real de A es positiva, resulta

$$\psi(x, t) = \frac{1}{(2\pi\sigma_x^2)^{1/4}} \frac{1}{\sqrt{1+i\eta}} \exp\left[-\frac{x^2}{4\sigma_x^2(1+i\eta)}\right], \quad \eta = \frac{\hbar t}{2m\sigma_x^2}. \quad (1.11)$$

El módulo cuadrado es

$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x\sqrt{1+\eta^2}} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma_x^2(1+\eta^2)}\right]. \quad (1.12)$$

c) Posición promedio y d) desviación estándar

La densidad es par en x , de modo que el integrando de $\langle X(t) \rangle$ es impar. Por ello,

$$\langle X(t) \rangle = 0. \quad (1.13)$$

El módulo cuadrado tiene la forma de una densidad gaussiana normalizada,

$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}s(t)} \exp\left[-\frac{x^2}{2s^2(t)}\right], \quad s^2(t) = \sigma_x^2(1+\eta^2). \quad (1.14)$$

Para una gaussiana de esta forma, $\langle X^2 \rangle = s^2$. En consecuencia,

$$\langle X^2(t) \rangle = \sigma_x^2(1+\eta^2). \quad (1.15)$$

Como $\langle X(t) \rangle = 0$,

$$\Delta X(t) = \sigma_x \sqrt{1 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \sigma_x^4}}. \quad (1.16)$$

Comentario. El centro del paquete permanece en reposo porque $\langle P \rangle = 0$, pero el paquete se ensancha. El ensanchamiento no corresponde a una fuerza: proviene de que distintas componentes de momento acumulan fases diferentes durante la evolución libre. Una partícula más masiva se dispersa más lentamente.